# 7. Hafta Çalışma Soruları

4170109 Matematik — İkinci dereceden fonksiyonlar ve parabol

## İkinci Dereceden Fonksiyon ve Parabol

**1.** Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) $f(x) = 3x - x^2$, $g(x) = (x+1)^2 - x^2$ ve $h(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4$ fonksiyonlarından hangileri ikinci dereceden fonksiyondur? Olanların $a$ katsayısını ve kollarının yönünü yazınız.

b) $f(x) = -3x^2 + 1$, $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - x$ ve $h(x) = 2x^2 + 5x$ fonksiyonlarını kollarının açıklığına göre dardan genişe sıralayınız.

## Tepe Noktası

**2.** Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) $f(x) = -x^2 + 6x - 4$ fonksiyonunun tepe noktasını bulunuz.

b) $f(x) = -3x^2 + 6x + 4$ fonksiyonunun tepe noktasını bulunuz. (s.112)

c) $f(x) = x^2 + bx + 7$ parabolünün tepe noktasının $x$ değeri $-3$'tür. $b$ kaçtır? Tepe noktasını bulunuz.

## Eksen Kesişimleri ve $\Delta$

**3.** Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) $f(x) = 3x^2 - 7x + 2$ fonksiyonunun eksenleri kestiği noktaları bulunuz. (s.109)

b) $f(x) = 2x^2 - 5x$ fonksiyonunun eksenleri kestiği noktaları bulunuz. (s.114)

c) $f(x) = -x^2 + 4x - 5$ fonksiyonunun $\Delta$'sını ve tepe noktasını bulunuz. Parabol $x$ eksenini kesiyor mu? $f(x)$'in değerleri pozitif mi, negatif mi?

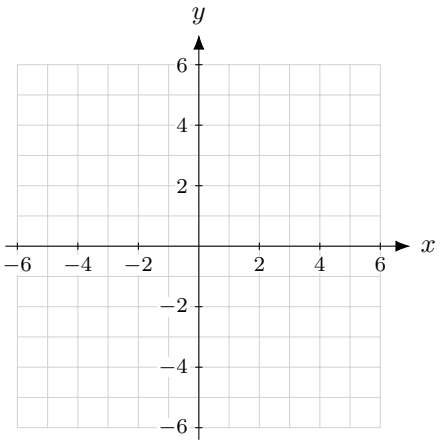
d) $f(x) = 4x^2 - 12x + 9$ fonksiyonunun $\Delta$'sını bulunuz. Parabol $x$ ekseniyle nasıl bir ilişki içindedir?

e) $f(x) = -2x^2 + 5x + c$ parabolü $(1, 5)$ noktasından geçiyor. $c$ kaçtır? (s.113)

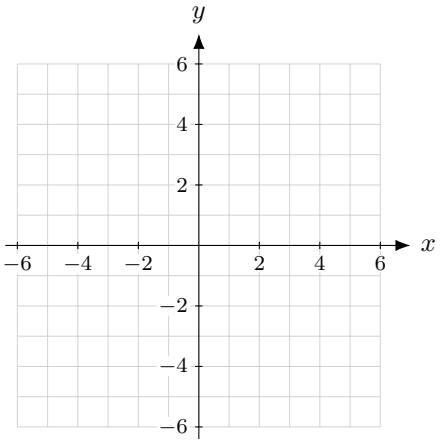
## Parabol Çizimi

**4.** Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) $f(x) = x^2 + 4x + 3$ fonksiyonunun tepe noktasını ve eksen kesişimlerini bulup parabolü çiziniz.

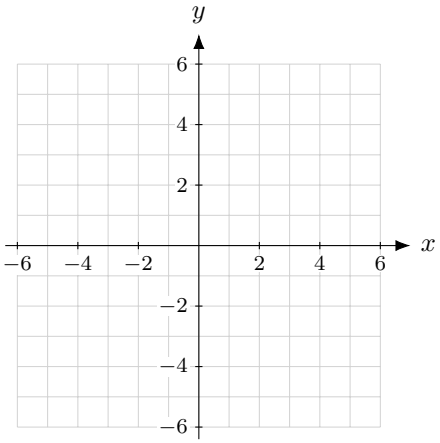



b) $f(x) = -x^2 + x + 2$ fonksiyonunun tepe noktasını ve eksen kesişimlerini bulup parabolü çiziniz.

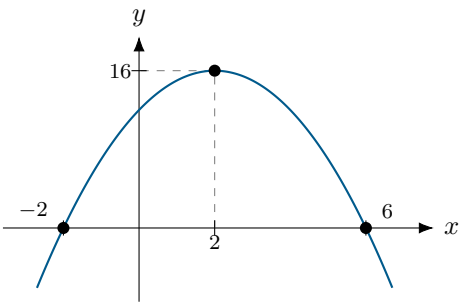



c) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3$ için tabloyu doldurunuz. Tepe noktasını işaretleyip parabolü çiziniz.

| $x$ | $-4$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | |



**5.** Yandaki grafik ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiğidir. Grafik $f(x) = -x^2 + 4x + 12$, $g(x) = -x^2 + 4x - 12$ ve $h(x) = -x^2 + 4x + 16$ fonksiyonlarından hangisine aittir? Nedenini yazınız. (s.112) *




## Gelir Fonksiyonu

**6.** Bir ürünün talep fonksiyonu $p = -2q + 80$'dir ($q$: adet, $p$: TL).

a) Gelir fonksiyonunu yazınız.

b) $R$'nin $q$ eksenini kestiği noktaları bulunuz. Bu noktalar ne anlatır?

c) Geliri en yüksek yapan satış miktarını, en yüksek geliri ve bu miktardaki fiyatı bulunuz.

d) İşletme şu an $30$ adet satıyor. Geliri artırmak için fiyatı artırmalı mı, düşürmeli mi? Nedenini yazınız.

**7.** Bir ürünün talep fonksiyonu $p = -5q + k$'dir ($q$: adet, $p$: TL). Geliri en yüksek yapan fiyat $60$ TL'dir. $k$'yi, geliri en yüksek yapan satış miktarını ve en yüksek geliri bulunuz.

## Parabol ile Doğrunun Kesişimi

**8.** Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) $f(x) = x^2 - 3x + 1$ parabolü ile $g(x) = 2x - 3$ doğrusunun kesişim noktalarını bulunuz.

b) $f(x) = x^2 + 2x + 3$ parabolü ile $g(x) = -2x + k$ doğrusu teğettir. $k$ kaçtır? Teğet noktasını bulunuz. *

## Gelir ve Maliyet

**9.** Bir ürünün gelir fonksiyonu $R = -q^2 + 70q$, maliyet fonksiyonu $TC = 10q + 500$'dür ($q$: adet; $R$ ve $TC$: TL).

a) Başa baş noktalarını bulunuz.

b) Kaç adet satılırsa kâr edilir? Eşitsizliği kurup çözünüz.

## Karma Sorular

**10.** Bir peynir üreticisinin talep denklemi $q + 2p = 180$'dir ($q$: kg, $p$: kilogram fiyatı, TL).

a) Talep fonksiyonunu $p = f(q)$ biçiminde yazınız. Eğimin anlamını bir cümleyle yazınız.

b) Geliri en yüksek yapan satış miktarını, en yüksek geliri ve bu miktardaki fiyatı bulunuz.

c) Gelirin $q$ eksenini kestiği noktaları bulunuz. Bu noktaları talebin anlamlı aralığıyla karşılaştırınız.

**11.** Bir atölye deri çanta üretiyor. Atölyenin aylık sabit gideri $7000$ TL. Bir çantanın malzeme ve işçilik maliyeti $300$ TL. Çantaların talep fonksiyonu $p = -20q + 1200$'dür ($q$: aylık çanta sayısı, $p$: çanta fiyatı, TL).

a) Maliyet ve gelir fonksiyonlarını yazınız.

b) Başa baş noktalarını bulunuz.

c) Atölye ayda kaç çanta satarsa kâr eder? Eşitsizliği kurup çözünüz.

d) Gelir ayda $30$ çantada en yüksektir. Bu satışta atölye kâr eder mi? Ne kadar? Sonucu bir cümleyle yorumlayınız.

**12.** Bir fırında bir tepsi baklava $1200$ TL iken haftada $30$ tepsi, $1000$ TL iken haftada $40$ tepsi satılıyor. Talep doğrusaldır ($q$: haftalık tepsi sayısı, $p$: tepsi fiyatı, TL).

a) Talep fonksiyonunu $p = f(q)$ biçiminde yazınız.

b) Eğimin anlamını bir cümleyle yazınız. Fiyat ve tepsi sayısı negatif olamaz. Bu fonksiyonun anlamlı tanım kümesini yazınız.

* işaretli soruların çözümü ders notundadır.

Soruları yapay zekâ asistanına yazarken üslü ifadeleri `x^2`, kesirli katsayıları `(1/2)x^2` biçiminde yazabilirsiniz.

(s.112) gibi işaretlenmiş örnek ve sorular şu kaynaktan alınmış veya uyarlanmıştır: Eroğlu, E. Temel Matematik. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.

## Cevaplar

**1.** a) $f$ ve $h$ ikinci dereceden: $f(x) = -x^2 + 3x$, $a = -1$, kollar aşağı; $h$: $a = \frac{1}{2}$, kollar yukarı; $g(x) = 2x + 1$ ikinci dereceden değil; b) $f$, $h$, $g$

**2.** a) $(3, 5)$; b) $(1, 7)$; c) $b = 6$; tepe noktası $(-3, -2)$

**3.** a) $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$, $(2, 0)$; $(0, 2)$; b) $(0, 0)$, $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$; c) $\Delta = -4$; tepe noktası $(2, -1)$; kesmez; her $x$ için negatif; d) $\Delta = 0$; $x$ eksenine $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ noktasında teğet; e) $c = 2$

**4.** a) tepe noktası $(-2, -1)$; $(0, 3)$; $(-3, 0)$, $(-1, 0)$; b) tepe noktası $\left(\frac{1}{2}, \frac{9}{4}\right)$; $(0, 2)$; $(-1, 0)$, $(2, 0)$; c) $5$, $-1$, $-3$, $-1$, $5$; tepe noktası $(0, -3)$

**5.** $f$: kökleri $-2$ ve $6$, $f(2) = 16$; $g$ $x$ eksenini kesmez ($\Delta = -32$); $h(2) = 20$

**6.** a) $R = -2q^2 + 80q$; b) $q = 0$ (satış yok) ve $q = 40$ (fiyat sıfır); c) $20$ adet, $800$ TL, $40$ TL; d) artırmalı: $30 > 20$; fiyat $20$ TL'den $40$ TL'ye çıkınca gelir $600$ TL'den $800$ TL'ye çıkar

**7.** $k = 120$; $12$ adet; $720$ TL

**8.** a) $(1, -1)$, $(4, 5)$; b) $k = -1$; teğet noktası $(-2, 3)$

**9.** a) $(10,\ 600)$, $(50,\ 1000)$; b) $10 < q < 50$, yani en az $11$, en fazla $49$ adet

**10.** a) $p = -\frac{1}{2}q + 90$; satış $2$ kg artınca kilogram fiyatı $1$ TL düşer; b) $90$ kg, $4050$ TL, $45$ TL; c) $q = 0$ ve $q = 180$; talebin anlamlı aralığı $0 \le q \le 180$, yani $[0, 180]$; kökler bu aralığın uçları; en yüksek gelir ortada, $90$ kg'da

**11.** a) $TC = 300q + 7000$, $R = -20q^2 + 1200q$; b) $(10,\ 10.000)$, $(35,\ 17.500)$; c) $10 < q < 35$, yani en az $11$, en fazla $34$ çanta; d) kâr eder: gelir $18.000$ TL, maliyet $16.000$ TL, kâr $2000$ TL; $30$ kâr aralığının içinde

**12.** a) $p = -20q + 1800$; b) satış $1$ tepsi artınca fiyat $20$ TL düşer; tanım kümesi $\{0, 1, 2, \ldots, 90\}$